生成式人工智能在高职思政课教学中的应用探究

张丛磊
(广西水利电力职业技术学院)

摘　要:生成式人工智能在教育变革中已展现出巨大的潜力,人工智能与高校思想政治课程的结合,将为思想政治理论课程的创新和教学效率提升注入新的活力。高职思政课教学中生成式探究学习模式以情境创设、启发思考、自主探究、协作交流、总结评价为基本环节,为师生提供更精确、更高效的思政课教学支持和学习服务。实施时师生都要注意提供高质量的提示语、运用生成性的检索、创建服务教学的智能体,回应教与学的实际需求,提高教学效果。

关键词:生成式探究学习;思政课教学;人工智能
中图分类号:G64　**文献标识码**:A　**文章编号**:0450-9889(2025)09-0039-06

当前,全球正经历一场以数字化和智能化为标志的新科技革命浪潮。在这一浪潮中,人工智能技术及其应用正深刻地重塑着社会的各个层面。2024年,我国两会政府工作报告首次提出“人工智能+”战略。紧接着教育部推出了四项措施,旨在推动人工智能技术在教育领域的应用,特别是促进教与学的融合。在这一战略的指导下,探讨人工智能与高校思想政治课程的结合,有助于实现精准教学、优化教育流程、提高教育内容的实效性以及完善教育评价体系,能为思想政治理论课程的创新和教学效率提升注入新的活力。

如今,生成式人工智能(Generative Artificial Intelligence,以下简称GAI)已经进入一线教师的视野,将科技变革的浪潮引入教育实践研究中。GAI是通过生成对抗网络、变分自编码器、循环神经网络等深度学习的算法模型,从大量数据中模拟数据分布规律,进而在概率模型下形成与所学文本、图像等内容相似但新颖的原创内容。该技术聚焦于认知的逻辑层面,能够给交互对象带来新奇的体验,具有交互性、自适应性、高效性、数据驱动等特点。而生成性探究学习强调人智与机智的交互,凸显对教育对象主体性的激发。人在思想政治教育活动中的主体性主要包括活动目标、活动动力、活动调节。一方面,GAI通过思维链的交互方式,能够赋予教育对象以现实的社会规定性。思政课教学内容往往具有跨学科、贴时事的特点,教育主体往往受困于信息爆炸,抑或受困于由固有视角带来的信息茧房,导致探究的获得感有所削弱。GAI通过数据挖掘和分析可以纾解信息过载,尊重教育对象在探究过程中的决策权,避免他们盲目接受价值观念、盲目模仿指定对象、盲目遵从社会规范。另一方面,GAI可以模拟情感交流,促使学生产生更丰富的情感体验和思想感悟。GAI通过交互文本分析教育对象的情感心理,以富有同理心的表达方式对齐教育对象的情绪颗粒度,帮助他们完成探究性学习。

从思想政治教育的角度来看,我们不仅要探索如何利用生成式人工智能提高课堂的实效性,还需要积极应对它所带来的信息错误、伦理风险、路径依赖等挑战。

一、生成式人工智能推动高校思政课教学改革

思想政治教育的数字化和智能化发展,是顺应时代要求的必然趋势。高职思政课本质上涉及社会

作者简介:张丛磊,1984年生,山西太原人,教育学硕士,讲师,研究方向为思想政治教育。

主导意识形态的灌输与教化,旨在通过提升人们对世界的认知能力,激发推动社会进步的精神动力。当然,高职思政课教学在秉承“铸魂育人”[1]的原则下也展现出其独特性,即教学方法强调与多元学情的高效契合、教学内容强调与职业素养的有机融合、教学环境强调与学习风格的紧密贴合。GAI作为一种技术工具,能够提供高效的数字化传播环境,精准满足高职思政课教与学的需求。

首先,推动高职思政课教学媒介与多元学情的高效融合。思政课教学媒介是教育者为了实现预期的教学效果所采用的教育方法和工具。高职思政课面对的学生群体具有多样化的背景、不同层次的学业能力和学习动力,这自然要求教学媒介与现代技术的革新同步发展,持续通过相互融合、互动和聚合来实现迭代升级。马克思曾指出,技术是改变人与人之间社会关系的根本力量[2]。GAI能够在学情分析中发挥个性化进度追踪、知识点掌握程度评估、学习行为模式识别等功能,从而精准描绘学习者画像。这有助于促进教学全要素的互动,从教学、练习、考核、评价到管理的各个环节,确保高职思政课教学媒介与多元学情高效契合,构建“以学生为中心”的高效课堂。

其次,有助于在高职思政课教学载体中有机融合职业素养。思政课教学载体指的是在教学过程中承载和传递信息的各种媒介和形式。高职院校使用的教材是马克思主义理论建设工程的重点教材。这些教材要求学生在深刻理解马克思主义理论和我国国情的基础上,运用马克思主义的立场、观点和方法来分析和解决问题。教学内容需与时代发展的脉搏同步,与人才培养目标及岗位要求相契合,培养出能支持地方经济建设所需的人才。这就要求教师深入考虑如何将职业素养的培育与教学载体内容的拟合性表达相结合,例如通过接受、联系、思考、适应等行为,实现职业素养的有机融入。然而,长期以来,这种融合职业素养的拟合性教育技术并不全面,也欠科学和精准。作为新一代信息技术的代表,GAI能够利用深度学习、分层学习等技术手段对教学载体内容进行创新性的生成与处理。它依据学生认知规律对教学载体内容进行再生成和精准投放,从而显著拓展内容承载的深度和广度,提升内容价值的信度和效度。

最后,构建高职思政课教学环体紧密贴合学习风格。思政课教学环体主要指影响思想政治教育活动的各种外部条件,涵盖物质条件和社会文化条件。随着GAI的系统性嵌入不断深化,人工智能与人类智慧的互动将催生高职思政课教学环体的新形态。教师与学生的互动方式,从以课堂为中心、以教育灌输为主要手段,转变为师生与生成式人工智能体之间,不一定在同一时空场域内所进行的交互学习。在高职思政课的实践教学过程中,GAI能够创造虚拟教学场景,通过图片、视频、角色扮演对话等手段辅助教师将思想引领与教学环体相融合,从而引导学生通过主动探索、自主建构、对话交流的方式发挥学习能动性,在身临其境的学习体验中保持学习热情,提升学习行为的沉浸度。

二、高职思政课教学中生成式探究学习实施模式

李炳德先生基于系统论,构建了一个以学生、教师、课程、目标、方法、环境、反馈及其相互关系为核心的教学系统观念,这是建构生成式探究学习模式的基础理论[3]。生成式探究学习需将GAI与这七个要素融合,以优化探究学习的“供需链”[4],从而提供更精确、高效的思政课教学支持和学习服务。实施模式参见图1。

第一步,情境创设。教师依据教学主题创设与学生成长需求相契合的情境。在GAI的帮助下,情境创设有四种类型:职业场景类、文本对话类、图像

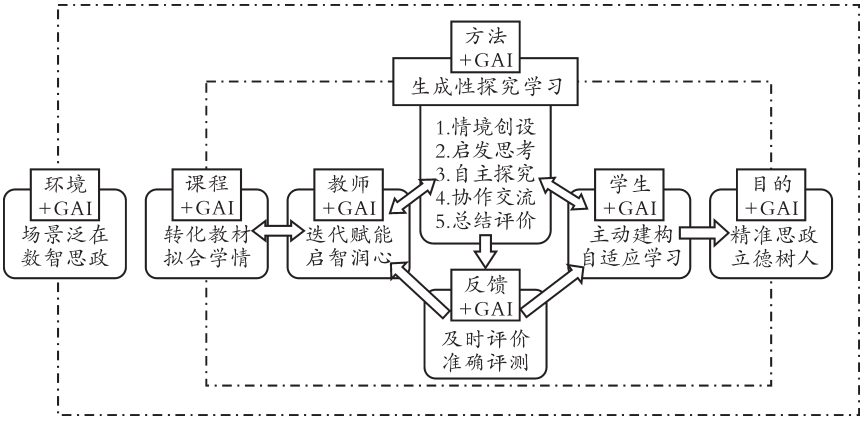


图1 生成式人工智能赋能思政课堂教学实施模式

生成类和主题定制类。例如,设定GAI扮演特定历史人物,通过互动对话提供独特且沉浸式的学习体验;要求GAI绘制与教学内容相关的场景,让学生识别并指出错误,然后根据提示词不断优化图片;定制GAI成为学生学习的伙伴,依据学生的学习风格、认知特征、交流偏好等个性化信息,辅助学生学习。

第二步,启发思考。根据大学生的认知具有形式逻辑思维发展、自主性和批判性思维增强的特点,课堂可以运用GAI增加生成性学习活动的比重,让课堂形成以学生认知能力为基础的教学空间。例如,根据教学主题生成开放性问题,引导学生进行深入的思考和讨论;生成社会场景或政治现象,让学生进行项目化学习。

第三步,自主探究。思政课程的探究学习涉及对问题、知识、经验的深入探讨以及认知能力的提升和语义符号的交互,旨在引导学生将教学内容转化为价值观念和逻辑思维。学生在思考并提出问题后,将在GAI所赋能的泛在知识空间、个性化自主探究学习环境中完成整个探究过程。在思政课程的教学实践中,学生对所构建情境和生成问题的探究往往跨越多个学科,有时甚至触及那些不愿意公开支持或表达的观点。生成性人工智能技术能够协助学生在探究过程中更高效地搜集资料、整合观点,并且可以将学生的想法应用于模拟的思想实验中,以检验这些观点可能产生的结果,进而辅助学生主动构建价值观和知识体系。

第四步,协作交流。协作交流是探究学习的关键组成部分。尽管GAI能够在信息检索、分析框架方面提供意见和帮助,但这并不意味着可以取代教育主体间的思维交流、情感共鸣和心灵沟通。在协作交流的过程中,GAI能够提供一个虚拟的探究环境,确保学生的探究活动与教育目标相符;同时,它可以根据学生的学习特点、知识储备等个体情况来指导分组和分工,从而提升合作效率;此外,GAI还能整理并展示学生的阶段性成果,帮助识别观念上的分歧或促进共识的达成。这些功能都有助于加强师生之间以及学生彼此间的互动,启发学生思考并陶冶情操,同时帮助学生将在自主探究中获得的知识运用到现实生活中。

第五步,总结评价。在GAI的深度融合下,学习过程中的重复性、机械性、浅表性评价工作均可由其承担。思政课程的核心目标是“立德树人”,其教育成效显然不能仅以知识记忆的结果性评价为标准。实际上,如果以现行的考评体系来衡量,人工智能在成绩上的表现往往优于学生,这无疑对课堂评价方式提出了新要求。借助GAI,我们可以对学生学习效果采用以过程性评价为主,结合增值评价和结果性评价的综合评估方法。在过程评价环节,GAI能够分析学生的学习活动数据,如资料访问、互动内容关键词等,以完善学生的学习者画像,并协助他们调整学习策略。在增值评价方面,GAI可以构建增值模型,通过比较群体基线与个体当前状态的差异来评估增值,并据此调整探究任务的挑战性和适宜性,提供更广阔的增值空间,从而提升学生的学习成就感。至于结果评价,我们可以通过智能模拟创建虚拟情境,评估学生在特定环境下的表现;或者利用自然语言处理技术分析学生的语言和文本,从逻辑性、情感态度价值观倾向、语义网络结构等多个维度来测定学生的学习成果。

三、生成式人工智能在高职思政课教学中的应用——以形势与政策课为例

笔者现以教材《时事报告大学生版2024—2025学年度上学期》中的“更好端牢能源的饭碗”专题为例,采用生成式探究学习方法进行教学。

“更好端牢能源的饭碗”教学专题含有三目内容,分别是“神州脉动:能源革命浪潮起”“挑战加剧:转型面临加速度”“破局之路:大力发展新能源”,回答了“能源饭碗必须端在自己手里”的必要性、已取得的成绩、面临的挑战以及应对策略,阐释了新能源高质量发展是实现经济社会高质量发展的必由之路。

(一)备课阶段

1.教学内容分析

首先,通过梳理教材内容可以得到内容逻辑为“观形势 析挑战 新破局”。然后,通过GAI询问“形势与政策课2023年的教学专题‘正确认识全球能源安全形势’与2024年的教学专题‘更好端牢能源的饭碗’在内容逻辑上有什么关系,内容参照为政府发布文件及权威杂志,并且展现知识图谱”以及“结合观形势 析挑战 新破局的教学内容逻辑,有哪些实际案例可以展示这些关联”。教师可以不断追问和询证这些案例以获取所需教学素材。

2.学生学情分析

在知识基础方面,可以询问GAI“我的教学班是高职新能源发电专业的学生。‘更好端牢能源的饭碗’专题的教学内容,在之前从小学到高中的学习中涉及哪些方面?请告诉我具体书目和章节,方便我继续查找”,以及“根据上述内容制作一份包含10道题目的调查问卷,调研学生的知识掌握情况,以更有针对性地教学‘更好端牢能源的饭碗’”。通过与GAI的互动,思政课教师可以更好地分析跨专业、跨

领域学生的知识基础。

3.认知能力与学习特点分析

GAI可以提供学情测试工具。值得注意的是,不同的训练模型和语料来源为GAI提供了多样化的工具。例如,ChatGPT集成在Edge浏览器的侧边栏中,提供了“Kahoot!”功能,学生能够通过游戏化的方式进行测验;而文心一言则提供了“VARK学习风格问卷”,帮助学生基于听说读写能力进行学习风格的自我评估。教师需要根据教学目标和学习需求选择合适的工具。通过自我导向学习能力评定量表和菲尔德–所罗门学习风格测量进行的学习风格测试表明,学生在学习过程中的表现很大程度上受到人际关系的影响,他们倾向于重视多元评价,并且能够轻松处理大量信息;他们的信息处理模式倾向于活跃型、感觉型、视觉型或序列型。这些学习特点有助于教师选择适合学生的教学方法和学习策略。鉴于“更好端牢能源的饭碗”涉及的新能源内容相当复杂,学生通常习惯于按照线性步骤来理解问题和寻找答案,因此,适用于学生的学习策略是生成式探究学习。

4.教学目标和及教学重难点分析

教学目标的设定应与测评手段相匹配,以确保能够准确评估教学成效。对此,教师可以向GAI咨询:“能力目标:能分析能源安全相关范例,认识到大力发展新能源的紧迫性和复杂性。在教学过程中应如何进行测评?”以获得相应的帮助。此外,教师可以要求人工智能依据生成式探究教学法来设计教学方案,从而提高教学的有效性。

(二)实施阶段

1.创设情境

在学习探索的起始阶段,教师应依据学生实际的职业背景来引导他们发现并提出问题。受限于自身的知识范畴,教师可能难以提供与学生专业紧密相关的职业情境。在这种情况下,可以借助GAI通过“角色+目的+要求”的模式来构建情境。例如,在讲授“更好端牢能源的饭碗”一课时,面对的是新能源发电专业的学生。教学目标是依据学生的专业知识和岗位需求,设计与职业紧密相关的情境,以便开展深入的探究学习。设计的情境应当涵盖以下教学要点:能源消费的清洁低碳转型、能源供给的质量与效益、能源技术的创新动力、能源体制的制度优势以及国际全方位合作的广泛网络。GAI将根据这些要点生成具体的职业情境,要求学生扮演电力企业员工,在不同的项目和业务场景中进行实践。通过生动的职业情境,学生在沉浸式的学习环境中进行探究,能更好地明确学习目标,激发他们的学习兴趣。

2.启发思考

学生在扮演电力企业不同岗位的职工后,需利用自身的知识与经验评估各项目建设的可行性。学生可以向GAI阐述他们的项目构想,以便从多个渠道获取相关的背景信息。例如,询问GAI:“作为新能源电力企业的员工,我所在的公司正致力于‘能源消费清洁低碳转型方案设计’,我需要了解我国新能源的发展现状。你认为我应该掌握哪些背景知识?”GAI将展示包括国家能源战略与目标、产业经济的关联、新能源技术的最新进展、社会责任以及可持续发展理念在内的多维度信息。接下来,项目小组可以分析并整合这些资料,结合自身所学,思考项目建设的初步方案。在GAI的帮助下,学生能主动构建基于职业场景的知识图谱,体验职业价值。

3.自主探究

教师需要提供更有针对性的资源以提高学生的探究效率。教师可以运用“扣子”等智能体广场平台搜索或创建与课题相关的人工智能体,将教育资源如教材、课程、学习材料等转化为数字格式以供学生进行交互式探究,保证人机交互信息的信效度。在“更好端牢能源的饭碗”教学专题中,教师将能源需求压力巨大的原因、能源供给制约因素、绿色低碳转型任务艰巨的相关资料交给虚拟助教。教师通过查阅学生的交互记录可以及时掌握学生的探究思路、资料查找情况、分析方法和探究结论,从而提供更具个性化的学习指导。

4.协作交流

教师以“一度绿电如何产生?能做什么?”为主题,要求学生在小组内根据所选建设项目进行汇报,然后通过“文小言”将汇报材料一键绘制思维导图并上传至教学平台,再派代表对项目建设进行陈述和展示。其内容逻辑与“破局之路:大力发展新能源”这一目教学内容的逻辑相同,主要展示项目建设的基础、可能遇到的困难及破解策略。GAI在这一环节中可以协助学生画出思维导图,也可以通过语音对话的方式根据学生的展示内容提供思路,如学生在介绍绿电的产生过程时,应该先给出总体概述。先逐一介绍每种方式,避免一开始就陷入复杂的技术细节而让听众出现迷失重点的情况。同时,可以提出一些常见的质疑,例如在新能源高质量发展的背景下,太阳能发电站建设如何应对间歇性光照问题。有了GAI的参与,学生能够更有效地深化理论认知,实现知识与实践的融合,确保思政课内容深入人心。

5.总结评价

如今,大部分GAI都集成了自然语言处理(NLP)技术,能够通过理解自然语言来分析文本,理解文本情感,从而评价学生在整个生成性探究学习过程中的语料。例如,在自主探究阶段,涉及能源需求压力巨大的原因时,通过统计分析学生就某一具体原因的交互频次、问题类型比例、回复字数、交互时长等数据,能清晰看到学生的学习兴趣点,从而向高频次互动的学生拓展更多的内容,如新能源建设项目应对数据中心等新型基础设施建设所带来的能源需求爆发式的路径。还可以向低频次互动的学生示范如何详细提问。例如,工业发展会消耗大量能源,对此,可以进一步提问:不同类型工业在能源消耗结构上有什么差异?同一类型工业在不同环节上的能源需求有何差异?GAI在语言文本分析方面提供了新的教学评价角度,从而分层次优化了学生的自主探究过程,也使得教师调整教学策略有了更可信的依据。

四、高职思政课教学中生成式探究学习要注意的事项

生成式探究学习固然可以为提升思政课程的教学适应性提供新的实践路径,但也可能引发教育伦理问题、意识形态风险、技术依赖等[5]。为了有效应对这些挑战,防止出现生成式探究学习过分注重形式而忽视内容的情况,便于教师将GAI技术应用于教育资源的转化,使之成为教育供给的一部分,以下三方面注意事项要重视。

(一)提供高质量的提示语

在GAI领域,提示语是指引导人工智能进行内容生成的文本输入。其功能在于设定内容生成的主题和结构方向,确保生成内容的相关性和精确性,并丰富内容生成的语料库。可以说,提示语的质量在很大程度上决定了生成内容的质量和风格,是有效利用生成式人工智能的关键所在[6]。在教学实践中,学生可能会因为使用过于宽泛或含糊的提示语而使输出结果偏离学习目标,或者因对概念掌握不好而难以构建有效的提示语。因此,教师需要指导学生运用高质量的提示语公式。以下是一些高质量提示语公式及其应用示例。

其一,“任务指令+背景信息+输入数据+输出引导”。例:我需要你的帮助来深入理解个人与社会之间的相互作用,以便更有效地将马克思主义关于这一问题的理论应用于现实生活。我将向你提供关于我所在城市、我的专业背景以及我的个人兴趣等详细信息。期待你能指导我如何理解和运用这些知识,并且能够提供一些具体案例。

其二,“角色能力+见解+目标要求+风格方式+实验示例”。例:假设您是一位经验丰富的社会学家,我正寻求您关于职业规划的见解和建议。我的职业理想是成为一名水电站的能源检修工,并期望通过不懈努力晋升为水电站工程师。然而,我对这一职业的发展前景以及相关政策缺乏了解,并且担心工作地点偏远,可能无法满足我对城市生活的向往。请您为我提供关于这一职业理想的深入分析,推荐一条切实可行的职业发展路径,并给出一些建议。如果可能的话,分享一些相关领域成功人士的故事,以激励我实现职业目标。

其三,“行动目的+意图讨论+期待成果”。例:设计一份调查问卷,目的是提高问卷的信度和效度。我正在进行一项以“大学生的法治思维现状”为主题的调研,如何才能设计出结构合理、逻辑性强,便于校验、整理和统计的问卷呢?考虑到当代大学生的阅读习惯,问卷的长度应该多少才合适?期待通过你的问卷设计,能够揭示出当代大学生在法治思维认识上的成就与不足。

上述公式通过交代背景信息、明确探究要求、规定注意事项的方式,能够应对较为复杂的学习需求,生成迎合教学目标的内容。

(二)运用生成性的检索

在教学活动中应用GAI时,常常会遇到回答缺乏焦点、文本信息过时以及推导过程不清晰的问题;另外,在思想政治理论课的教学中,还需警惕GAI可能带来的政治观点不准确的风险。[7]因此,在生成信息的过程中,教师可以向GAI提供预先准备好的文档或外部资源库,以防止冗余或错误信息影响教学效果。目前流行的GAI应用程序,例如智谱清言、Kimi、文心一言等,都集成了检索生成增强技术,支持阅读Word、Excel、PPT、PDF等多种格式的文件。

例:请阅读“(网址或文本)”的内容,总结每篇报告的主要内容和核心观点,形成无序列表,每项包含n个要素;对每篇内容进行可信度评分,并给出打分依据和具体理由。

例:请阅读“(网址或文本)”的内容,总结并列出高频词,并结合上下文对这些高频词提供释义。

(三)创建服务教学的智能体

无论是从思想政治理论课程的宏观层面,还是从单一课程、特定章节的微观层面,都可以构建旨在服务教学的专属智能体。教学智能体是为满足教学需求而量身定制的GAI工具,它通过模型学习知识,并结合教学技能,以适应教学任务,实现与学生的互动,并提供定制化的学习辅导。教学智能体通过反思流

程、复杂规划、多体协作的功能,进一步提升信息生成的针对性和信效度。教师可以通过在提示语库中增加思辨性的提示语、通过插件实现扩展性功能、通过工作流程设计进一步增强生成式人工智能的技能。

在混合学习环境中,教学智能体的设计旨在满足两种不同场景的学习需求:单人终端教学智能体和多人终端交互教学智能体。单人终端教学智能体可由教师部署于学生的学习终端,使学生能够随时随地轻松访问并参与教学活动,或主动寻求智能体的帮助。而多人终端交互教学智能体则适用于特定环境,例如思政沙龙教室或思政实践基地,它便于学生之间协作,共同完成项目式任务。截至2024年12月,市场上常见的GAI平台,如智谱清言、文心一言、豆包、扣子、Kimi等,均能创建教学智能体,尽管它们的功能各有特色,但随着人工智能技术的持续进步,这些功能正变得越来越完善。

GAI在思想政治课教学改革中的作用日益显著。这将促使教学体制和机制发生变革,广大思想政治课教师必须把握住人工智能带来的机遇,持续推动思想政治课教育教学方法的创新,使之成为新的课堂常态。

参考文献

[1]习近平主持召开学校思想政治理论课教师座谈会强调 用新时代中国特色社会主义思想铸魂育人 贯彻党的教育方针落实立德树人根本任务[N].人民日报,2019-03-19(1).

[2]马克思.机器.自然力和科学的应用[M].北京:人民出版社,1978.

[3]李秉德.教学论[M].北京:人民教育出版社,2001:9.

[4]徐学福.探究学习教学模式[M].北京:人民出版社,2018:12.

[5]黎加厚.生成式人工智能对课程教材教法的影响[J].课程·教材·教法,2024,44(2):14-21.

[6]刘三女牙,郝晓晗.生成式人工智能助力教育创新的挑战与进路[J].清华大学教育研究,2024,45(3):1-12.

[7]冯琳,倪国良.基于生成式人工智能的思想政治教育数字化转型[J].思想教育研究,2024(2):46-53.

注:本文为2024年广西高校大学生思想政治教育理论与实践研究项目“‘大思政课’格局下高职思政实践教学评价体系的构建研究(2024SZ122)、2025年度广西高校中青年教师科研基础能力提升项目“习近平文化思想视域下广西红色文化传播路径研究(2025KY1485)的阶段性成果。

(责编 蒋海兰)

(上接第27页) 平台效率,广西高校将会更有效地支持乡村振兴战略,培育出更多具有创新意识和实际操作能力的优秀人才。展望未来,广西高校应持续深化创新创业教育改革,发掘更多富有地方特色的教育服务模式,以全面推动乡村振兴战略的实施。

参考文献

[1]叶琳.民族地区高校创新创业教育模式举隅及其机制优化研究[J].内蒙古电大学刊,2021(2):48-52.

[2]人民网.广西财经学院:把创新创业深耕在乡村振兴里[EB/OL].(2022-08-09)[2024-02-26].http://gx.people.com.cn/n2/2022/0809/c405567-40073097.html.

[3]广西新闻网.广西民族大学文创亮相2022“爱上非遗”科普展[EB/OL].(2022-09-16)[2024-03-20].https://v.gxnews.com.cn/a/20891908.

[4]安万明.民族地区高校创新创业教育的困境与体系完善[J].四川民族学院学报,2018,27(6):104-108.

[5]广西壮族自治区科学技术厅.自治区科技厅关于对自治区政协十三届一次会议第20230413号提案的答复[EB/OL].(2023-08-18)[2024-04-10].http://jyt.gxzf.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/jyta/zxta/t16667331.shtml.

[6]程淑华.乡村振兴战略有机融入高职院校双创教育的路径研究[J].科技与创新,2021(6):142-143.

[7]自治区农业农村厅关于印发广西壮族自治区乡村产业高质量发展规划(2021—2025年)的通知(桂农厅发〔2022〕88号)[EB/OL].(2022-07-04)[2024-04-10].http://nynct.gxzf.gov.cn/xxgk/jcxxgk/wjzl/gntf/t14130165.shtml.

注:本文系2021年广西教育科学“十四五”规划高校创新创业教育专项重点课题“民族地区创新创业教育服务乡村振兴的路径研究——以广西为例”(2021ZJY1431)的研究成果。

(责编 蒋海兰)